七年级 Into Science · 物质科学 单元3 物质的结构

分子和晶体

第4课 分子和延展结构

（Molecules and Extended Structures · 教材活动）

01 现象

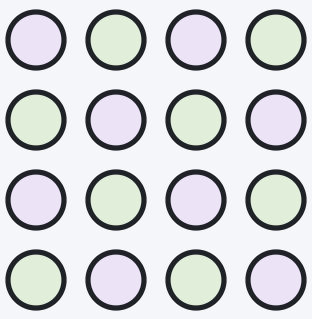
放大镜下的盐粒为什么是小方块?



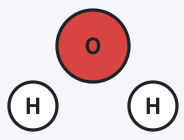
↓

02 晶体建模

教材活动 培养晶体并建模：放大镜看盐和糖的晶体，用小球搭晶格（步骤为示意）



氯化钠晶格（示意）



水分子

↓

03 得出结论

原子可以结合成分子（如水、二氧化碳），也可以排成延展的晶体结构（如盐、金属、钻石）

分子
几个原子
如 H_2O、CO_2

延展结构
原子规则排列
如盐、钻石

这一课学到

- **分子** · 原子组合
- **晶体** · 规则排列
- **拓展** · 钻石和石墨为何不同?
- **安全** · 放大镜别对着太阳

教材来源：HMH Into Science 6–8 Physical Science Unit 3 第4课 · Houghton Mifflin Harcourt